ONLINE MISSION REALLOCATION FOR MULTI-UAV COVERAGE AFTER FAILURES USING RESIDUAL REMAPPING AND CONFLICT MITIGATION

ARTICLE INFO

Received:
Revised:
Published:

KEYWORDS

Multi-UAV systems
Coverage planning
Failure recovery
Online remapping
Conflict avoidance

ABSTRACT

Loss of communication or insufficient energy during a mission can interrupt multi-unmanned-aerial-vehicle coverage because vehicle-level failsafe mechanisms do not redistribute unfinished work. This paper presents a centralized recovery layer for a ground control station. The method detects failures from telemetry, merges residual waypoints, repartitions the remaining work into serpentine strips, prioritizes altitude stratification, and uses restart-time offsets as a fallback before generating new QGroundControl/PX4 mission representations. The main evaluation covers 128 deterministic scenario–strategy configurations, with runtime measured over 30 repetitions per configuration. At the selected 8-m waypoint-matching radius, all residual waypoints are matched on the main mission geometry; sensitivity analysis shows that this metric decreases substantially at smaller radii. A separate continuous closest-approach calculation detects predicted conflicts in 23 of 48 remapping-only configurations (9 of 32 unique route geometries). The proposed layer yields no rule violations in these configurations, verifying that its implementation satisfies the prescribed separation rule. These point-kinematic results do not constitute a flight-safety guarantee because PX4 software-in-the-loop tests, vertical transitions, wind, vehicle dynamics, communication delays, and field experiments are not yet included.

ĐIỀU PHỐI LẠI NHIỆM VỤ BAO PHỦ ĐA UAV SAU SỰ CỐ BẰNG TÁI PHÂN VÙNG TRỰC TUYẾN VÀ GIẢM XUNG ĐỘT

THÔNG TIN BÀI BÁO

Ngày nhận bài:
Ngày hoàn thiện:
Ngày đăng:

TỪ KHÓA

Hệ thống đa UAV
Lập đường bao phủ
Phục hồi sau sự cố
Tái phân vùng trực tuyến
Tránh xung đột

TÓM TẮT

Sự cố mất liên lạc hoặc thiếu năng lượng trong khi bay có thể làm gián đoạn nhiệm vụ bao phủ đa UAV, vì cơ chế an toàn của từng phương tiện không phân phối lại phần việc chưa hoàn thành. Bài báo trình bày một cơ chế phục hồi tập trung tại trạm điều khiển mặt đất. Sau khi phát hiện sự cố từ dữ liệu trạng thái, hệ thống hợp nhất các waypoint còn lại, chia lại vùng quét thành các dải serpentine, ưu tiên phân tầng độ cao và dùng lệch thời gian khởi động như cơ chế dự phòng trước khi sinh nhiệm vụ QGroundControl/PX4 mới. Ma trận thực nghiệm chính gồm 128 cấu hình kịch bản–chiến lược xác định, với thời gian tính toán được đo qua 30 lần lặp cho mỗi cấu hình. Tại bán kính đối sánh waypoint 8 m đã chọn, toàn bộ waypoint còn lại được đối sánh trên hình học nhiệm vụ chính; phân tích độ nhạy cho thấy chỉ số này giảm đáng kể ở các bán kính nhỏ hơn. Một phép tính khoảng cách tiếp cận liên tục riêng biệt phát hiện xung đột trong 23/48 cấu hình không CAA (9/32 hình học tuyến khác nhau). Lớp đề xuất không còn vi phạm quy tắc trong các cấu hình này, qua đó kiểm chứng phần cài đặt tuân thủ điều kiện phân tách đã quy định. Kết quả mới giới hạn ở mô hình động học điểm, chưa xét PX4 SITL, chuyển tầng độ cao, gió, động lực học phương tiện, độ trễ truyền thông và bay thực nghiệm.

1. Giới thiệu

Đội hình nhiều UAV ngày càng được sử dụng cho nhiệm vụ bao phủ trong tìm kiếm cứu nạn, đánh giá thiên tai và giám sát môi trường. Vận hành song song giúp rút ngắn thời gian hoàn thành và tăng khả năng chịu lỗi ở mức hệ thống. Tuy nhiên, một hoặc nhiều UAV có thể rời đội hình trước khi kết thúc nhiệm vụ do mất liên lạc, kích hoạt chế độ an toàn của bộ điều khiển bay, hoặc năng lượng còn lại không đủ để tiếp tục bao phủ.

Hầu hết quy trình GCS vẫn dựa trên phân công tĩnh trước khi bay: mỗi UAV nhận một vùng và một chuỗi waypoint cố định. Failsafe như Return-to-Launch (RTL) bảo vệ phương tiện gặp lỗi,

nhưng không bảo đảm phần vùng chưa được quét sẽ được chuyển cho các UAV còn hoạt động. Vì vậy, một cơ chế phục hồi cấp đội bay phải đồng thời trả lời ba câu hỏi: phần việc nào thực sự còn lại, phân phối phần việc đó như thế nào, và làm sao khởi động các nhiệm vụ mới mà không tạo thêm xung đột dự báo.

Các nghiên cứu liên quan được tổng hợp theo ba thành phần của bài toán: lập đường bao phủ, tái phân công chịu lỗi và tránh xung đột khi khởi động lại.

Lập đường bao phủ đa UAV. Bài toán CPP đã được khảo sát rộng cho robot nói chung [1] và cho UAV nói riêng [2, 3]. Các hướng cổ điển dùng phân tách tế bào và quỹ đạo lawnmower hoặc boustrophedon [4]. Với đa UAV, các công trình tiêu biểu phân tách đa giác rồi gán mỗi phần cho một phương tiện [5, 6], hoặc tối ưu tuyến bao phủ có nhận thức năng lượng [7]. Bài này giải bài toán khi $|\mathcal{U}|$ giảm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ: phần việc còn lại được phân chia lại bằng bộ lập tuyến serpentine đơn giản trên GCS, thay vì lập lại toàn bộ kế hoạch ngoại tuyến trước chuyến bay.

Phân bổ nhiệm vụ và phục hồi sau sự cố. Phân loại bài toán phân bổ nhiệm vụ đa robot (MRTA) được hệ thống hóa trong [8]. Các cơ chế theo thị trường (auction/market-based) là hướng phổ biến để phân công động [9]. Thuật toán CBBA và các biến thể đồng thuận–đấu giá cho phép phân bổ phi tập trung, bền vững với bất đồng nhận thức tình huống [10, 11]. Các lược đồ phân bổ phân tán trong ngữ cảnh đa UAV cũng đã được khảo sát sớm [12].

Phục hồi khi đội hình suy giảm. Kiến trúc chịu lỗi cổ điển như ALLIANCE minh họa khả năng robot còn lại tiếp nhận nhiệm vụ khi một thành viên suy giảm [13]. Gần đây, cơ chế dựa trên thị trường và đồng thuận đã được mở rộng cho bài toán lập kế hoạch lại khi UAV hỏng trong tìm kiếm cứu nạn hoặc khi đội hình suy giảm [14, 15, 16]. Các nghiên cứu này cùng dựa trên việc phát hiện tác nhân rời hệ thống và phân bổ lại phần việc còn lại. Trong bài báo này, thao tác đó được thực hiện tập trung tại GCS bằng quỹ đạo serpentine, sau đó áp dụng lớp giảm xung đột (Conflict-Avoidance Algorithm, CAA) theo độ cao và thời điểm khởi động.

Tránh xung đột và nền tảng thực thi. Velocity Obstacles [17] và các phương pháp reciprocal velocity obstacle [18, 19] là những phương pháp hình học điển hình cho tránh va chạm cục bộ. Trong hệ UAV, xử lý chuyển động trên mặt phẳng ngang có thể được mở rộng sang không gian ba chiều hoặc kết hợp với điều chỉnh độ cao [20, 21]. Nghiên cứu này sử dụng phân tách không–thời gian ở mức nhiệm vụ, thông qua tầng độ cao và thời điểm khởi động, thay vì điều khiển vận tốc thời gian thực của từng UAV.

Nền tảng GCS. Hệ sinh thái PX4/MAVLink cùng các API nhiệm vụ và dữ liệu trạng thái cung cấp hạ tầng thực thi cho GCS thực nghiệm [22, 23]. Tài liệu PX4 mô tả các hành động an toàn như giữ vị trí, quay về hoặc hạ cánh đối với phương tiện gặp sự cố [24]. Từ phạm vi chức năng đó, nghiên cứu này xác định một khoảng trống ở cấp đội bay: các phần việc chưa hoàn thành không được tự động phân bổ lại cho những UAV còn hoạt động.

Các công trình trên chưa giải quyết đầy đủ chuỗi xử lý tại GCS, từ trạng thái failsafe của từng UAV đến xác định phần việc chưa hoàn thành, tái phân vùng và sinh nhiệm vụ mới có lịch khởi động. Nghiên cứu này tập trung vào khâu tích hợp đó. Thuật toán phân vùng và CAA có độ phức tạp thấp, phù hợp với yêu cầu tính toán trực tuyến tại GCS, nhưng không hướng tới nghiệm tối ưu toàn cục.

Bài báo xem xét khả năng một GCS tập trung khôi phục phần việc bao phủ chưa hoàn thành sau khi mất một UAV với thời gian tính toán đủ ngắn để sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong bài báo, "trực tuyến" chỉ việc lập kế hoạch lại từ trạng thái nhiệm vụ hiện thời sau khi phát hiện sự cố, thay vì tối ưu ngoại tuyến trước chuyến bay; thuật ngữ này không hàm ý rằng vòng nạp lệnh và động lực học bay đã được xác thực thời gian thực. Phạm vi nghiên cứu không bao gồm tối ưu phân vùng trước chuyến bay hoặc chứng minh an toàn ở cấp điều khiển. Các đóng góp chính gồm:

1. một mô hình sự kiện phân biệt mất liên lạc, pin thấp và chế độ failsafe khi nhiệm vụ chưa hoàn thành với RTL bình thường sau khi hoàn thành;
2. một thuật toán tái phân vùng phần việc còn lại, có khống chế số waypoint và tạo các dải serpentine rời nhau;
3. một lớp CAA nhẹ ưu tiên phân tầng độ cao và hỗ trợ lệch thời gian khởi động khi cần, cùng cơ chế sinh biểu diễn nhiệm vụ MAVLink/QGroundControl giữa chuyến bay;
4. một quy trình thực nghiệm có đối chứng, phân tích độ nhạy, tách thành phần CAA và lưu dữ liệu thô để kiểm tra lại kết quả.

Các phần tiếp theo trình bày mô hình bài toán, phương pháp điều phối lại, thiết kế thực nghiệm, kết quả và giới hạn của nghiên cứu.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Mô hình đội bay và nhiệm vụ

Xét đội bay $\mathcal{U} = \{u_1, \ldots, u_N\}$ thực hiện nhiệm vụ bao phủ dưới trạm điều khiển tập trung. Mỗi UAV u_i tại thời điểm t có vị trí $p_i(t) = (\varphi_i, \lambda_i)$, độ cao tương đối $h_i(t)$, phần trăm pin còn lại $b_i(t) \in [0, 100]$, trạng thái liên lạc $\ell_i(t) \in \{0, 1\}$, và danh sách waypoint có thứ tự $\pi_i = (w_{i,1}, \ldots, w_{i,n_i})$.

Gọi $k_i(t)$ là chỉ số waypoint chưa hoàn thành gần nhất ước lượng từ $p_i(t)$. Tập waypoint còn lại của UAV i là:

$$R_i(t) = \{w_{i,k_i(t)}, \ldots, w_{i,n_i}\}. \tag{1}$$

Khi sự cố xảy ra, tập waypoint còn lại của toàn đội được định nghĩa:

$$P_{\text{remain}}(t_f) = R_f(t_f) \cup \Big(\bigcup_{u_j \in \mathcal{U}_a} R_j(t_f) \Big). \tag{2}$$

Việc lập kế hoạch lại áp dụng cho toàn bộ phần nhiệm vụ chưa hoàn thành của đội bay, thay vì chỉ R_f, nhằm cân bằng lại tải và dựng lại các dải không chồng lấn trên miền công việc còn lại. Vì vậy, B0 là đối chứng cho trường hợp không phục hồi phần việc của UAV lỗi, không phải đối chứng có cùng khối lượng nhiệm vụ với các phương án tái phân vùng.

2.2. Sự kiện sự cố

UAV u_f được tuyên bố sự cố tại t_f nếu thỏa một trong các điều kiện sau trong lúc vẫn đang mang nhiệm vụ bao phủ chưa xong:

1. **Mất liên lạc / mất điều khiển (chỉ báo thay thế):** không nhận dữ liệu trạng thái hợp lệ quá T_{lost}, trong khi UAV đang thực hiện nhiệm vụ hoặc đang bay ($h_i > 1$ m);
2. **Sự cố năng lượng:** $b_f(t_f) \le b_{\min}$;
3. **Chế độ failsafe:** trạng thái bay thuộc $\{\text{RTL}, \text{LAND}, \text{FAILSAFE}, \text{RETURN}\}$ khi nhiệm vụ chưa hoàn thành.

RTL bình thường sau khi hoàn thành được loại trừ bằng cờ trạng thái đang thực hiện nhiệm vụ. Mỗi UAV chỉ được ghi nhận sự cố một lần để tránh kích hoạt lặp.

2.3. Mục tiêu điều phối lại

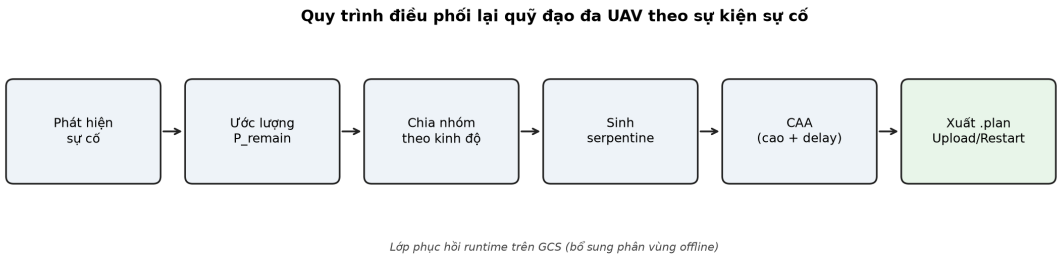
Đặt $\mathcal{U}_a = \mathcal{U} \setminus \{u_f\}$ là tập UAV còn hoạt động (có GPS hợp lệ). GCS cần tính các kế hoạch mới $\{\pi'_j\}$ bao phủ P_{remain}. Phương pháp được đánh giá trực tiếp bằng thời gian hoàn thành dự kiến T_{fin}, quãng đường cực đại

$$L_{\max} = \max_{u_j \in \mathcal{U}_a} \text{Length}(\pi'_j) \tag{3}$$

phản ánh mất cân bằng tải, và số cặp xung đột dự báo N_c. Một cặp được xem là tách an toàn trong mô hình nếu thỏa ít nhất một trong hai điều kiện ngang hoặc đứng:

$$\left\|\hat{p}_i(t) - \hat{p}_j(t)\right\| \geq d_{\text{safe}} \quad \vee \quad |h_i - h_j| \geq \Delta h_{\text{clear}}, \qquad \forall\, i \neq j,\ \forall\, t \in [t_f, T_{\text{fin}}], \tag{4}$$

với $\Delta h_{\text{clear}} = \Delta h - 1$ (mặc định $4\,\text{m}$ khi $\Delta h = 5\,\text{m}$).



Hình 1. Quy trình điều phối lại quỹ đạo đa UAV sau sự cố bằng tái phân vùng serpentine.

2.4. Quy trình điều phối lại

Quy trình đề xuất gồm năm giai đoạn thực thi tại GCS.

Giám sát sự cố và trích xuất phần việc còn lại.

Mỗi kênh dữ liệu trạng thái cập nhật vector $s_i = (p_i, h_i, b_i, \text{mode}_i, t_i^{\text{last}}, \text{inMission}_i)$. Bộ phát hiện được kích hoạt định kỳ với chu kỳ $\Delta t \approx 1\,\text{s}$.

UAV được đánh dấu lỗi một lần khi mất dữ liệu trạng thái quá T_{lost} trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ hoặc còn ở độ cao trên $1\,\text{m}$; hoặc khi đang thực hiện nhiệm vụ và pin giảm dưới b_{min} hay chế độ bay chuyển sang RTL/LAND/FAILSAFE/RETURN. Cờ đang thực hiện nhiệm vụ giúp loại trừ trường hợp RTL bình thường sau khi hoàn thành.

Ước lượng phần việc còn lại.

Waypoint còn lại của mỗi UAV được xác định từ tệp `.plan` đang sử dụng và vị trí GNSS hiện tại, với mốc tiến độ là waypoint gần nhất. Tập P_{remain} gồm các waypoint chưa hoàn thành của UAV sự cố và các UAV còn hoạt động. Khi hợp nhất, một điểm chỉ được giữ nếu cách toàn bộ 12 điểm vừa thêm ít nhất $1\,\text{m}$; cửa sổ cục bộ này tránh phép so sánh $O(K^2)$ khi số waypoint lớn.

Tái phân vùng theo dải kinh độ.

Tập waypoint còn lại được chuyển thành các vùng quét mới theo các bước sau:

1. Ước lượng khoảng cách làn δ từ trung vị khoảng cách lân cận của P_{remain}, giới hạn ở $[5, 40]\,\text{m}$; tăng δ nếu số waypoint dự báo vượt ngân sách nạp nhiệm vụ (khoảng 250 điểm/UAV);
2. Đặt $M' = \min(|\mathcal{U}_a|, |P_{\text{remain}}|)$. Nếu $|\mathcal{U}_a| > |P_{\text{remain}}|$ thì chỉ giữ M' UAV gần centroid(P_{remain}) nhất (tránh dải rỗng); ngược lại dùng toàn bộ $\mathcal{U}_a$ có GPS hợp lệ;
3. Lập hình chữ nhật bao chung của P_{remain} và chia đều theo kinh độ thành M' dải không chồng lấn;
4. Lùi hai biên kinh độ của mỗi dải vào $\delta/2$, rồi sinh đường lawnmower/serpentine với bước δ; điểm bắt đầu ưu tiên gần $p_j(t_f)$;
5. Gán dải theo thứ tự tây $\rightarrow$ đông cho các UAV đã chọn, sắp theo kinh độ hiện tại.

$$\pi'_j = \text{Serpentine}\big(\text{Inset}(B_j, \delta/2), \delta, p_j(t_f)\big). \tag{5}$$

Giảm xung đột dự báo bằng phân tầng độ cao và lệch thời gian dự phòng.

Sau khi sinh serpentine, các quỹ đạo có thể chồng lấn không–thời gian, đặc biệt trên đoạn chuyển tiếp. Lớp giải xung đột ưu tiên:

1. **Phân tầng độ cao:** đặt độ cao tham chiếu chung $h_{\text{ref}} = \max_j h_j^0$, trong đó h_j^0 lấy từ `alt_rel` hiện tại nếu $\geq 5\,\text{m}$, ngược lại dùng $10\,\text{m}$; sau đó gán $h'_j = h_{\text{ref}} + \text{rank}(j) \cdot \Delta h$. Cách dùng tham chiếu chung ngăn hai tầng bị trùng khi các UAV có độ cao nền khác nhau. Xếp hạng theo pin giảm dần: pin cao hơn → rank nhỏ hơn → băng thấp hơn và τ nhỏ hơn. Đây là quy tắc lập lịch xác định để phá hòa, không phải chính sách phân bổ tối ưu năng lượng;
2. **Lệch thời gian khởi động dự phòng:** $\tau_j = \text{rank}(j) \cdot \tau_0$; nếu vẫn còn xung đột dự báo thì tăng thêm $\tau_j \mathrel{+}= 1 + \text{rank}(j)$, lặp tối đa 4 vòng.

Vị trí dự báo $\hat{p}_j(t)$ nội suy theo polyline với tốc độ danh định $v \approx 2\,\text{m/s}$. Một xung đột được đếm khi hai UAV có $|h'_i - h'_j| < (\Delta h - 1)$ và đi vào quả cầu bán kính d_{safe} trong cùng mẫu thời gian ($\Delta t_{\text{sample}} = 1\,\text{s}$). Với $\Delta h = 5\,\text{m}$, ngưỡng bỏ qua kiểm tra ngang là $4\,\text{m}$—đủ để các băng độ cao danh định không bị đếm xung đột. Hình học serpentine đã sinh không bị dịch ngang thêm ở bước này.

Tái sinh nhiệm vụ và khởi động lại.

Các quỹ đạo được xuất theo định dạng `.plan` của QGroundControl. Mỗi tệp lập kế hoạch lại ghi đè nhiệm vụ đang hoạt động sau khi bản gốc đã được sao lưu. Khi khởi động lại trong lúc đang bay, mọi mục dẫn đường sử dụng lệnh waypoint (MAV_CMD 16), không sử dụng lệnh cất cánh (22), và kết thúc bằng RTL (20).

Trình tự thực thi trên GCS: chỉ khi bộ dự báo trả về $N_c = 0$, hệ thống mới tạm dừng UAV còn liên lạc → kích hoạt RTL cho UAV sự cố nếu đường truyền còn hoạt động → nạp và khởi động các UAV nhận dải mới theo lịch tuyệt đối $t_j^{\text{start}} = t_0 + \tau_j$. Nếu vẫn còn xung đột sau bốn vòng, việc nạp nhiệm vụ bị hủy và sự cố được chuyển cho người vận hành xử lý. Khi số dải nhỏ hơn số UAV còn hoạt động, chỉ nhóm gần tâm của phần việc còn lại nhất nhận dải; các UAV khác không tham gia nhóm thực thi mới nên không tạo bao phủ trùng.

2.5. Độ phức tạp và tham số triển khai

Gọi M là số UAV còn sống được gán dải, $K = |P_{\text{remain}}|$, T số mẫu thời gian dự báo xung đột, và L số waypoint serpentine trung bình mỗi dải. Quét sự cố tốn $O(N)$/chu kỳ. Khử trùng cục bộ dùng cửa sổ cố định 12 điểm nên tốn $O(K)$. Ước lượng khoảng cách làn so cặp trên mẫu $S = \min(K, 120)$, do đó tốn $O(S^2)$ với S bị chặn. Chia theo kinh độ tốn $O(K \log K)$, sinh serpentine tốn $O(M \cdot L)$, và kiểm tra xung đột bằng cửa sổ thời gian tốn $O(M^2 T)$. Với đội bay nhỏ ($N \leq 6$) và vài trăm waypoint, vòng phục hồi phù hợp vận hành tương tác trên GCS.

Các tham số mặc định dùng trong đánh giá là $T_{\text{lost}} = 3\,\text{s}$, $b_{\min} = 25\%$, $d_{\text{safe}} = 15\,\text{m}$, $\Delta h = 5\,\text{m}$, $\tau_0 = 2\,\text{s}$, $v = 2\,\text{m/s}$, chu kỳ giám sát 1 s và tối đa 250 waypoint/UAV. Khoảng làn δ được ước lượng trong miền 5–40 m. Cửa sổ 12 điểm, ngưỡng khử trùng 1 m, d_{safe} và biên đứng $\Delta h - 1$ là các tham số kinh nghiệm cho mật độ waypoint được khảo sát, không phải khoảng cách an toàn được chứng nhận hay tham số tối ưu.

2.6. Thiết kế thực nghiệm

Đánh giá được thiết kế quanh ba câu hỏi nghiên cứu:

RQ1 Tái phân vùng có phục hồi được các waypoint nhiệm vụ còn lại sau khi một UAV rời nhiệm vụ không?

RQ2 Chi phí của phục hồi thể hiện như thế nào qua thời gian hoàn thành và quãng đường cực đại?

RQ3 Lớp CAA dựa trên phân tách không–thời gian có làm giảm số xung đột dự báo so với chỉ tái phân vùng hay không?

Thiết lập, kịch bản và đối chứng.

Phương pháp được cài đặt trong mô-đun `replan_coordinator` của GCS đa UAV. Phần mềm sử dụng Python/PyQt5, MAVSDK/qasync và tệp nhiệm vụ `.plan` của QGroundControl. Chương trình `simulate_replan_experiments.py` sử dụng trực tiếp cùng mã lập kế hoạch, còn chuyển động của UAV được mô tả bằng một điểm chạy dọc đường gấp khúc với vận tốc không đổi. Các trạng thái mất liên lạc, pin thấp và failsafe được tiêm trực tiếp vào mô phỏng để kích hoạt logic phát hiện, không được phát lại từ luồng dữ liệu MAVLink/MAVSDK thực. Vì vậy, thí nghiệm chỉ đánh giá logic điều phối và dữ liệu nhiệm vụ, không đánh giá bộ điều khiển bay. Bộ kiểm thử tự động bao gồm phát hiện sự cố, xác định phần việc còn lại, tính rời nhau của các dải, sinh đường serpentine, phân tách độ cao và thời gian, lệnh waypoint khi đang bay (MAV_CMD 16, RTL 20), và sao lưu nhiệm vụ trước khi ghi đè.

Kịch bản và chiến lược so sánh.

- **S1:** mất liên lạc giữa nhiệm vụ (T_{react} gồm T_{lost}).
- **S2:** pin yếu hoặc chế độ failsafe khi nhiệm vụ chưa hoàn thành (cùng tiến độ với S1 và khác chủ yếu ở T_{react}).
- **S3:** sự cố xảy ra sớm hơn, làm tăng lượng waypoint cần phân bổ lại.

Các chiến lược:

- **B0:** không tái điều phối (UAV còn hoạt động giữ tuyến cũ; phần của UAV hỏng bị bỏ trống);
- **Greedy:** chia cân bằng danh sách waypoint còn lại, gán nhóm cho UAV gần nhất và nối điểm theo lân cận gần nhất; đây là đối chứng phân bổ nhẹ có thể chạy trong cùng pipeline, không đại diện cho phương pháp tiên tiến như auction hoặc CBBA;
- **B1:** tái phân vùng serpentine, không tách độ cao và thời gian;
- **Đề xuất:** tái phân vùng serpentine kết hợp CAA ưu tiên độ cao và hỗ trợ lệch thời gian.

S1 và S2 có cùng phần việc còn lại để tách ảnh hưởng của loại sự cố lên T_{react}; do đó η, $L_{\max}$ và hình học tuyến trùng nhau. Với phương pháp đề xuất, T_{fin} có thể chênh tối đa 2 s do thứ hạng pin làm thay đổi lịch khởi động. S3 không sử dụng B0 vì phép so sánh tập trung vào B1 và phương pháp đề xuất khi lượng việc còn lại lớn.

Ma trận thực nghiệm chính xét B0, B1 và phương pháp đề xuất trên mọi tổ hợp giữa UAV 1–4 và bốn mức tiến độ xảy ra lỗi 20%, 40%, 60% và 80%; ở S3, sự cố xảy ra sớm hơn 15 điểm phần trăm so với mức tương ứng. Ma trận này gồm 128 cấu hình kịch bản–chiến lược xác định. Mỗi cấu hình được chạy 30 lần để đo thời gian, tạo 3840 lượt. Greedy được đánh giá riêng như một đối chứng bổ sung trong thí nghiệm hình học và không được tính vào 128 cấu hình hoặc 3840 lượt của ma trận chính. S1 và S2 có cùng hình học tuyến và chỉ khác cơ chế phát hiện sự cố, nên 48 cấu hình tái phân vùng tương ứng với 32 hình học khác nhau. Các biến kiểm soát gồm vận tốc 2 m/s, ngưỡng phân tách ngang 15 m và cùng một bộ nhiệm vụ đầu vào. Thời gian được đo trên Intel Core i5-1135G7, Windows build 26200 và Python 3.10.7; tệp CSV lưu trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn, cực tiểu và cực đại. Vì hình học được xác định hoàn toàn bởi đầu vào, 30 lần lặp chỉ dùng để đo biến thiên thời gian tính toán. Thứ tự chạy các phương án được giữ cố định, do đó chênh lệch thời gian giữa B1 và phương pháp đề xuất không được dùng để kết luận phương án nào nhanh hơn.

Chỉ tiêu đánh giá.

Các chỉ số được đo trên mô hình động học điểm (đường gấp khúc, tốc độ danh định v), không phải vùng phủ của cảm biến thật:

$$\eta = \frac{\left|\{p \in P_{\text{remain}} : \exists\, \text{WP trên } \cup\, \pi' \text{ cách } p \le r_{\text{cov}}\}\right|}{|P_{\text{remain}}|}, \tag{6}$$

với $r_{\text{cov}} \approx 0{,}6 \cdot \delta$ và giá trị tối thiểu $8\,\text{m}$. Đại lượng η là *tỷ lệ phục hồi waypoint còn lại*, không phải tỷ lệ diện tích được cảm biến quan sát. Hệ số $0{,}6$ và ngưỡng $8\,\text{m}$ được lựa chọn theo mật độ waypoint của bộ nhiệm vụ khảo sát và được kiểm tra thêm bằng phân tích độ nhạy.

$$T_{\text{fin}} = \max_j\big(\tau_j + \text{Length}(\pi'_j)/v\big), \qquad L_{\max} = \max_j \text{Length}(\pi'_j). \tag{7}$$

$N_c =$ số cặp xung đột dự báo. CAA dùng CountConflicts lấy mẫu $1\,\text{s}$; kết quả chính được kiểm tra lại bằng một phép tính riêng biệt sử dụng cực tiểu giải tích của khoảng cách tương đối trên từng cặp đoạn polyline có thời gian chồng nhau. Phép tính N_c, T_{fin} và $L_{\max}$ bao gồm đoạn chuyển tiếp từ vị trí hiện tại đến waypoint đầu của tuyến mới; riêng η chỉ đánh giá waypoint đường quét. T_{fin} là thời gian hoàn thành ước lượng động học, chưa gồm tăng/giảm tốc, quay, leo/hạ độ cao và độ trễ nạp lệnh. $T_{\text{react}}(\text{S1}) = T_{\text{lost}} + t_{\text{compute}}$; với S2/S3, $T_{\text{react}} \approx t_{\text{compute}}$.

3. Kết quả và bàn luận

Bảng 1. Tổng hợp ma trận chính gồm 128 cấu hình B0/B1/Đề xuất, mỗi cấu hình lặp 30 lần để đo thời gian tính toán (3840 lượt); Greedy được đánh giá riêng ở Bảng 3. N_{cfg} là số cấu hình; $N_c > 0$ được xác định bằng phép tính khoảng cách tiếp cận liên tục; T_{fin} là ước lượng thời gian hoàn thành động học. B0 không chạy cho S3; B1 là tái phân vùng không CAA.

Phương pháp	N_{cfg}	η_{mean} (%)	$\eta_{\min}$ (%)	$N_c > 0$	Miền T_{fin} (s)
B0	32	75.00	72.9	4/32	233.7–716.1
B1	48	100.00	100.0	23/48	1101.1–1160.1
Proposed	48	100.00	100.0	0/48	1103.1–1160.1

B0 có ít cấu hình xung đột hơn B1, nhưng chỉ thực hiện phần việc của các UAV còn hoạt động và bỏ lại tuyến của UAV lỗi. Vì khối lượng nhiệm vụ khác nhau, số xung đột của hai phương án không thể được dùng riêng để xếp hạng mức độ an toàn.

3.1. Diễn giải theo câu hỏi nghiên cứu

RQ1 – Khả năng phục hồi phần việc. B0 phục hồi trung bình $75{,}00\%$ số waypoint còn lại, dao động từ $72{,}9\%$ đến $77{,}1\%$. Trên hình học gốc và với $r_{\text{cov}} = 8\,\text{m}$, B1 và phương pháp đề xuất đều đạt 100%. Hai phương án sử dụng cùng tuyến quét ngang, nên mức tăng này là kết quả của bước tái phân vùng. Chỉ số η đếm waypoint được khôi phục, không đại diện cho diện tích quan sát của cảm biến.

RQ2 – Chi phí phục hồi. Sau tái phân vùng, $L_{\max}$ nằm trong $2202{,}3$–$2320{,}1\,\text{m}$ và T_{fin} trong $1101{,}1$–$1160{,}1\,\text{s}$ khi đã tính đoạn chuyển tiếp. Tỷ số mất cân bằng $I_L = L_{\max}/L_{\text{mean}}$ đạt trung bình $1{,}018$, trong miền $1{,}008$–$1{,}030$. Không thể so trực tiếp với B0 vì phương án này không thực hiện phần việc của UAV lỗi.

RQ3 – Giá trị gia tăng của CAA. Phép tính liên tục phát hiện xung đột trong 23/48 cấu hình B1, tương ứng 9/32 hình học tuyến khác nhau. Sau khi áp dụng CAA, không còn cấu hình nào vi phạm điều kiện phân tách đã đặt. Bộ dự báo lấy mẫu và phép tính liên tục cho cùng kết quả phân loại trên ma trận này. Phép tách thành phần ở Bảng 2 cho thấy riêng phân tầng độ cao đã đạt $0/48$, trong khi

chỉ thay đổi thời điểm khởi động còn $17/48$. Kết quả $0/48$ chủ yếu kiểm chứng rằng phần cài đặt phân tầng tuân thủ quy tắc phân tách đã quy định; lợi ích bổ sung của lệch thời gian chưa quan sát được trong các cấu hình khảo sát.

Kết quả không xung đột khi phân tầng độ cao là hệ quả trực tiếp của việc khoảng cách tầng danh định $5\,\mathrm{m}$ lớn hơn ngưỡng phân tách đứng $4\,\mathrm{m}$. Do đó, kết quả này chỉ nên được hiểu là thỏa mãn quy tắc phân tách động học điểm đã quy định, không phải bằng chứng về chuyến bay không va chạm.

Bảng 2. Ảnh hưởng của từng thành phần CAA trên 48 cấu hình tái phân vùng; mỗi cấu hình chạy một lần vì các chỉ số hình học là xác định.

Biến thể	$N_c > 0$	$\overline{T}_{\text{fin}}$ (s)
Không CAA	23/48	1127.8
Chỉ độ cao	0/48	1127.8
Chỉ delay	17/48	1132.2
Độ cao + delay	0/48	1129.1

Độ nhạy và hình học bổ sung. Khi r_{cov} tăng từ 4 lên 5, 6 và $8\,\mathrm{m}$, tỷ lệ phục hồi trung bình của B1 lần lượt là 0%, $30{,}55\%$, $83{,}11\%$ và 100%. Phép tính sử dụng điều kiện khoảng cách không vượt quá r_{cov}; mức tăng từ 4 lên $5\,\mathrm{m}$ phản ánh chỉ số waypoint rời rạc và khoảng lệch hình học giữa tuyến sinh mới với waypoint gốc, không phải khác biệt giữa toán tử $<$ và $\leq$. Vì vậy, giá trị 100% chỉ có ý nghĩa cùng với ngưỡng $8\,\mathrm{m}$ đã chọn. Bảng 3 trình bày thêm trường hợp vùng quét xoay 35° và vùng dài–hẹp. Ở vùng xoay, tỷ lệ của serpentine giảm còn $59{,}08\%$, cho thấy nhược điểm của cách chia cố định theo kinh độ. Greedy đạt tỷ lệ phục hồi cao hơn trên vùng xoay và tạo ít cấu hình có xung đột hơn serpentine trên hình học gốc và dài–hẹp; ngược lại, trên vùng xoay Greedy có $9/48$ cấu hình xung đột, so với $6/48$ của serpentine. Greedy không tích hợp bước xử lý xung đột sau phân bổ.

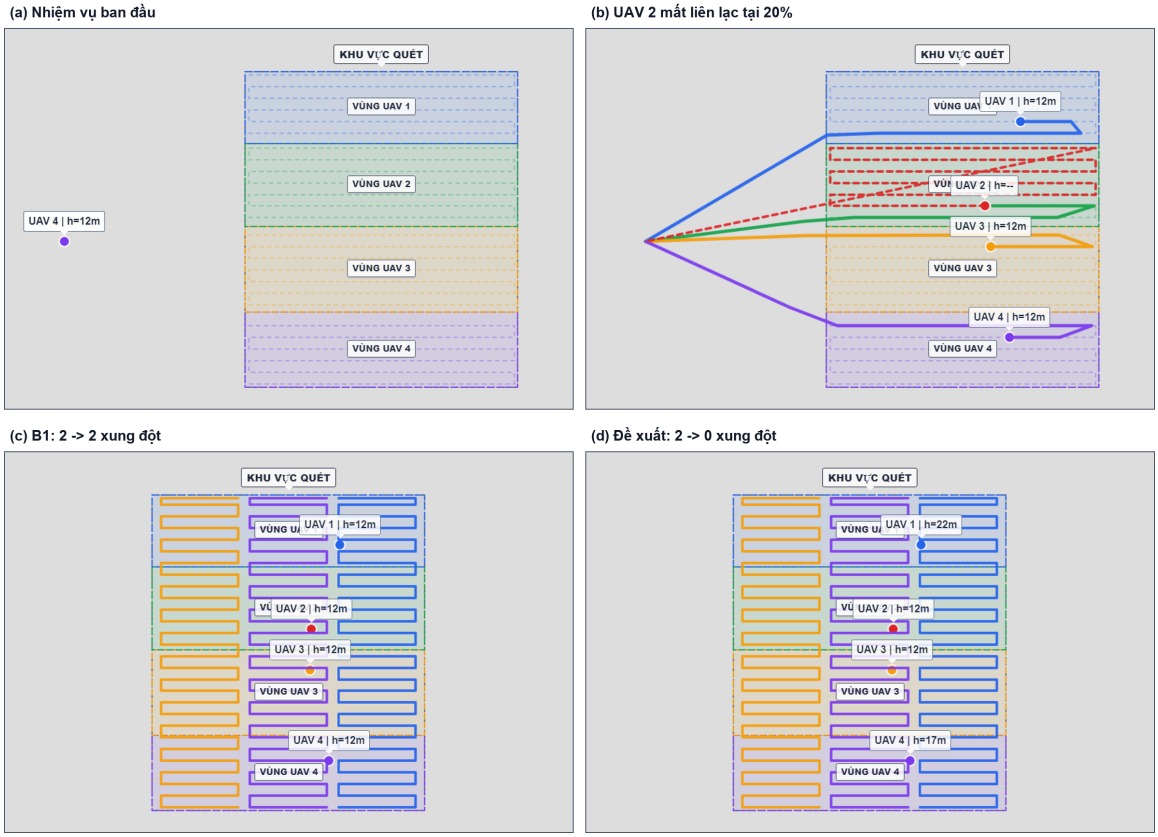
Kết quả này cho thấy bộ tái phân vùng serpentine không phải là phương án tối ưu phổ quát. Khi vùng quét bị xoay, phép chia theo kinh độ không còn thẳng hàng với hướng chính của các làn quét, làm tăng khoảng lệch giữa waypoint gốc và tuyến sinh lại. Số xung đột trước CAA còn phụ thuộc đồng thời vào lượng waypoint được phục hồi, hình dạng tuyến và các đoạn chuyển tiếp; vì vậy không thể dùng riêng N_c để xếp hạng chất lượng của bộ tái phân vùng. Đóng góp chính của phương pháp là pipeline phục hồi hoàn chỉnh cùng lớp CAA sau tái phân vùng, thay vì khẳng định serpentine luôn tốt hơn Greedy.

Bảng 3. Kết quả trên ba cấu hình hình học và phương án đối chứng Greedy; N_c được tính trước CAA.

Hình học	Phương pháp	$\bar{\eta}$ (%)	η_{min} (%)	$N_c > 0$
Gốc	Greedy	92.68	81.2	12/48
	Serpentine	100.00	100.0	23/48
Xoay 35°	Greedy	92.62	81.2	9/48
	Serpentine	59.08	50.0	6/48
Dài–hẹp	Greedy	100.00	100.0	11/48
	Serpentine	100.00	100.0	34/48

Độ trễ phản ứng và khả năng tái lập. Đối với S1, T_{react} không thể nhỏ hơn $T_{\text{lost}} = 3\,\mathrm{s}$; ở S2 và S3, thành phần chính là t_{compute}. Thời gian tính toán trung bình của phương pháp đề xuất nằm trong khoảng $0{,}015$–$0{,}024\,\mathrm{s}$ giữa các cấu hình và đạt $0{,}020\,\mathrm{s}$ trên toàn ma trận. Giá trị P95 lớn nhất là $0{,}032\,\mathrm{s}$, còn giá trị cực đại quan sát được là $0{,}066\,\mathrm{s}$. Các số liệu này chưa bao gồm thời gian truyền và thực thi lệnh trên phương tiện.

Mỗi lần chạy lưu mã định danh nhiệm vụ, phiên bản mã nguồn, tham số, dữ liệu thô và thống kê tổng hợp. Toàn bộ 28 kiểm thử tự động đều đạt, bao gồm tính rời nhau của các dải mới, các cấu hình hình học biến đổi và trường hợp xung đột xảy ra giữa hai thời điểm lấy mẫu.



Hình 2. Ảnh chụp từ giao diện mô phỏng của GCS ở vận tốc danh định $2\,\mathrm{m/s}$ khi UAV 2 mất liên lạc tại 20% tiến độ: (a) nhiệm vụ ban đầu; (b) phần tuyến chưa hoàn thành của UAV lỗi; (c) B1 còn hai cặp xung đột dự báo; và (d) phương pháp đề xuất đưa số xung đột về 0 bằng các tầng cao $12/17/22\,\mathrm{m}$ và thời gian chờ $0/2/4\,\mathrm{s}$.

3.2. Đe dọa đối với tính hợp lệ

Việc xác định tiến độ bằng waypoint gần nhất có thể nhầm giữa hai làn serpentine kề nhau; một hướng khắc phục là giới hạn phép tìm kiếm quanh chỉ số nhiệm vụ hiện thời. Chỉ số η không đo diện tích hay vệt quan sát của cảm biến và, như phân tích độ nhạy đã chỉ ra, phụ thuộc mạnh vào r_{cov}. Kết quả trên vùng xoay cũng cho thấy hình chữ nhật bao chia theo kinh độ không phù hợp với mọi hướng quét, chưa kể vùng lõm hoặc có lỗ. Các ngưỡng khử trùng, đối sánh waypoint và phân tách được chọn theo bộ nhiệm vụ khảo sát; chúng không phải tham số tối ưu hay giới hạn an toàn được chứng nhận.

Mô hình động học điểm bỏ qua gió, quá trình tăng giảm tốc, giới hạn độ cao, vùng cấm bay, năng lượng cần cho tuyến mới và RTL, cũng như độ trễ phát hiện, truyền, xác nhận và thực thi lệnh. Bộ đánh giá giả định UAV đã thiết lập tầng cao được gán trước khi thực hiện tuyến ngang mới; xung đột trong quá trình leo/hạ giữa độ cao hiện tại và tầng được gán chưa được mô hình hóa tường minh. Phép tính khoảng cách tiếp cận liên tục độc lập với bộ dự báo về thủ tục tính, nhưng vẫn dùng cùng giả thiết động học điểm nên không phải xác nhận độc lập về mặt vật lý. Ngoài ra, kiến trúc tập trung phụ thuộc vào GCS và đường truyền.

Ma trận định lượng mới xét bốn UAV và lỗi đơn; kiểm thử lỗi nối tiếp chỉ xác nhận luồng xử lý phần mềm, không cung cấp bằng chứng cho lỗi đồng thời hoặc hiệu năng khi quy mô đội bay tăng. Ba biến thể hình học đều sinh từ cùng một nhiệm vụ nền. B0 không có cùng khối lượng công việc với các phương án tái phân vùng, còn Greedy chỉ đối chứng bước phân bổ và không có lớp CAA; vì vậy các so sánh chỉ được diễn giải theo từng chức năng tương ứng. Các trạng thái sự cố được tiêm trực tiếp thay vì phát lại từ telemetry thực. Do đó, kết quả chưa chứng minh khả năng mở rộng hay vận hành đầu cuối và cần được kiểm tra tiếp bằng nhiều nhiệm vụ độc lập, PX4 SITL và bay thực nghiệm.

4. Kết luận

Nghiên cứu đã xây dựng quy trình điều phối lại tại GCS, gồm phát hiện sự cố, xác định phần việc chưa hoàn thành, tái phân vùng serpentine, phân tầng độ cao với lệch thời gian dự phòng và sinh nhiệm vụ mới. Với hình học gốc và $r_{\text{cov}} = 8\,\text{m}$, toàn bộ waypoint còn lại được khôi phục; số cấu hình có xung đột giảm từ 23/48 xuống 0/48 theo điều kiện phân tách đã chọn. Phân tích thành phần cho thấy kết quả này chủ yếu do phân tầng độ cao, còn lệch thời gian chưa đem lại cải thiện bổ sung trong ma trận khảo sát. So sánh với Greedy và thí nghiệm trên vùng xoay cho thấy bộ tái phân vùng serpentine vẫn phụ thuộc vào hướng phân vùng; đóng góp chính nằm ở pipeline phục hồi và xử lý xung đột sau phân bổ. Công việc tiếp theo sẽ tập trung vào phân vùng theo hướng chính hoặc biên đa giác, gán nhiệm vụ theo năng lượng còn lại, và đánh giá trên PX4 SITL trước khi bay thực nghiệm.

Tài liệu tham khảo

[1] E. Galceran and M. Carreras, "A survey on coverage path planning for robotics," *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 61, no. 12, pp. 1258–1276, 2013.

[2] T. M. Cabreira, L. B. Brisolara, and P. R. Ferreira Jr., "Survey on coverage path planning with unmanned aerial vehicles," *Drones*, vol. 3, no. 1, p. 4, 2019.

[3] G. Fevgas, T. Lagkas, V. Argyriou, and P. Sarigiannidis, "Coverage path planning methods focusing on energy efficient and cooperative strategies for unmanned aerial vehicles," *Sensors*, vol. 22, no. 3, p. 1235, 2022.

[4] H. Choset, "Coverage for robotics – A survey of recent results," *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*, vol. 31, pp. 113–126, 2001.

[5] I. Maza and A. Ollero, "Multiple UAV cooperative searching operation using polygon area decomposition and efficient coverage algorithms," in *Distributed Autonomous Robotic Systems 6*, pp. 221–230, Springer, 2007.

[6] G. S. C. Avellar, G. A. S. Pereira, L. C. A. Pimenta, and P. Iscold, "Multi-UAV routing for area coverage and remote sensing with minimum time," *Sensors*, vol. 15, no. 11, pp. 27783–27803, 2015.

[7] C. Di Franco and G. Buttazzo, "Energy-aware coverage path planning of UAVs," in *Proc. IEEE Int. Conf. Auton. Robot Syst. Competitions (ICARSC)*, pp. 111–117, 2015.

[8] B. P. Gerkey and M. J. Matarić, "A formal analysis and taxonomy of task allocation in multi-robot systems," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 23, no. 9, pp. 939–954, 2004.

[9] M. B. Dias, R. Zlot, N. Kalra, and A. Stentz, "Market-based multirobot coordination: A survey and analysis," *Proceedings of the IEEE*, vol. 94, no. 7, pp. 1257–1270, 2006.

[10] H.-L. Choi, L. Brunet, and J. P. How, "Consensus-based decentralized auctions for robust task allocation," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 25, no. 4, pp. 912–926, 2009.

[11] L. Brunet, H.-L. Choi, and J. P. How, "Consensus-based auction approaches for decentralized task assignment," in *AIAA Guidance, Navigation and Control Conference and Exhibit*, 2008. Paper AIAA 2008-6839.

[12] T. Lemaire, R. Alami, and S. Lacroix, "A distributed tasks allocation scheme in multi-UAV context," in *Proc. IEEE ICRA*, pp. 3622–3627, 2004.

[13] L. E. Parker, "ALLIANCE: An architecture for fault tolerant multirobot cooperation," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 14, no. 2, pp. 220–240, 1998.

[14] W. T. Barnawi, G. M. Nicholls, C. D. McAllister, and A. Y. Ortiz, "Integrated consensus framework for task assignment and path planning of a degraded UAV fleet," *Drones and Autonomous Vehicles*, vol. 2, no. 4, p. 10016, 2025.

[15] Y. Zeng, L. Wu, J. Li, and X. Zhuang, "Enhancing UAV swarm resilience to payload failures: A bidirectional task reallocation approach," *IEEE Systems Journal*, vol. 20, no. 1, pp. 223–234, 2026.

[16] L. Giacomossi, A. Haglund, C. Namatovu, E. Zainali, E. Målqvist, Y. M. Beyene, I. Tomasic, B. Çürüklü, and H. Forsberg, "Market-based replanning for safety-critical UAV swarms in search and rescue missions," in *Proc. 49th Int. Conv. Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO)*, 2026. Accepted; preprint arXiv:2606.01970.

[17] P. Fiorini and Z. Shiller, "Motion planning in dynamic environments using velocity obstacles," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 17, no. 7, pp. 760–772, 1998.

[18] J. van den Berg, M. Lin, and D. Manocha, "Reciprocal velocity obstacles for real-time multi-agent navigation," in *Proc. IEEE ICRA*, pp. 1928–1935, 2008.

[19] J. van den Berg, S. J. Guy, M. Lin, and D. Manocha, "Reciprocal n-body collision avoidance," in *Robotics Research*, vol. 70 of *Springer Tracts in Advanced Robotics*, pp. 3–19, Springer, 2011.

[20] E. Ferrera, A. Alcántara, J. Capitán, A. R. Castaño, P. J. Marrón, and A. Ollero, "Decentralized 3D collision avoidance for multiple UAVs in outdoor environments," *Sensors*, vol. 18, no. 12, p. 4101, 2018.

[21] S. Huang, R. Teo, and W. Liu, "Distributed cooperative avoidance control for multi-unmanned aerial vehicles," *Actuators*, vol. 8, no. 1, p. 1, 2019.

[22] L. Meier, D. Honegger, and M. Pollefeys, "PX4: A node-based multithreaded open source robotics framework for deeply embedded platforms," in *Proc. IEEE ICRA*, pp. 6235–6240, 2015.

[23] MAVSDK Development Team, "Mission and telemetry APIs." [Online]. Available: `https://mavsdk.mavlink.io/main/en/`. Accessed: Sep. 29, 2026.

[24] PX4 Development Team, "Failsafe and return mode documentation." [Online]. Available: `https://docs.px4.io/main/en/config/safety`. Accessed: Sep. 29, 2026; see also `https://docs.px4.io/main/en/flight_modes/return`.